원자력

2025년 전망

Overweight

비중확대, 유지

원전, 완전 안전!

3Q24 Review: 올해 초 에너지 업종은 에너지 안보 강화와 탄소 중립 목표를 위해 상승세를 연이었으나, 글로벌 경기 침체 우려 및 불확실성으로 다소 성장세가 둔화된 모습을 보였다. 그러나 미대선 이후, 불확실성 문제가 해소되며 산업의 성장세는 회복될 것으로 전망된다. 특히 원자력 산업의 경우, AI 데이터 수요에 대한 대응, SMR 기술 발전으로 안정성 확보가 가능해짐에 따라 정책적으로 친원전 기조가 점차 강해지는 모습을 보인다.

전력 쇼티지 → 에너지 필요

최근 AI의 발전과 도입이 가속화되며 데이터센터향 전력 쇼티지가 우려되고 있다. 데이터센터는 24시간 전력을 필요로 하기에, 안정적 공급과 저탄소 문제를 동시에 해결 가능한 원자력이 전력 공급의 구심점이 될 것으로 판단한다.

작은 원전이 더 맵다

기존 원전의 장점에서 안전성까지 겸비한 SMR의 상업화는 원자력 상승 모멘텀으로 작용될 전망이다. SMR은 경제성과 다목적 활용성뿐만 아니라 탄력 운전 성능까지 동반되어 신재생에너지의 간헐성 문제를 보완할 수 있으며, 시장 성장세에 따라 대형 원전을 뛰어 넘는 효율성을 보여줄 것으로 예상한다.

원전 투자 활황 시대

미국, 한국, 중국 등 주요 국가들의 원전 기술 선점을 위한 재정, 정책적 지원이 활발하게 이루어지고 있으며 Amazon, Google 등 주요 AI 기업들의 SMR 투자도 빠르게 진행 중이다. 각국 정부의 지원과 기업의 투자 아래 향후 신규 원자력 발전소 건설 프로젝트와 기술 개발이 빠르게 이루어질 것으로 전망된다.

Top Picks: 두산에너빌리티, 뉴스케일 파워, 비스트라 에너지

1) 두산에너빌리티: 체코 원전 수주, 미국 기업들과의 협약 체결 및 동사 자체 지배구조 개편 작업으로 SMR에 대한 투자가 확보되어 점진적 매출 성장을 기대한다.

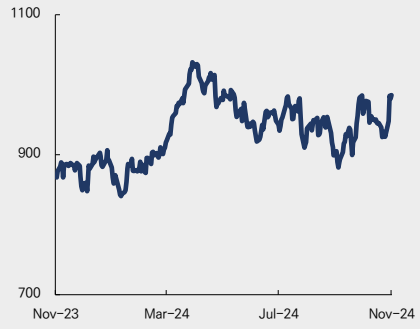
2) 뉴스케일 파워: 독보적인 SMR 모듈 설계를 보유하고 있으며, 루마니아의 Doicesti 프로젝트 순항과 함께 향후 여러 국가로의 SMR 기술 도입 프로젝트가 진행될 것으로 기대된다.

3) 비스트라 에너지: 적극적인 주주 환원 정책을 기반으로, 전력 수요 확대와 전력 요금 상승에 따른 수익성 강화를 기대한다.

Top-picks

종목명	투자의견	TP	CP(11/10)
두산에너빌리티 (034020)	BUY	N/A	21,450원
뉴스케일파워 (SMR)	BUY	N/A	$ 24.49
비스트라에너지 (VST)	BUY	N/A	$ 141.90

Sector Index



Research Team 1

팀장	38기	한지선	hjs2520@gmail.com
	38기	김범석	beoms0409@gmail.com
	39기	원준식	jswon2117@naver.com
	39기	이영서	lys03@cau.ac.kr

CONTENTS

Ⅰ. 산업개요 ····· 1

- 원자력 과거부터 현재, 그리고 미래는?
- 원자력 발전의 원리와 특징
- Value Chain
- 투자는 언제?

Ⅱ. Investment Point ····· 9

1. 전력 쇼티지 → 에너지 필요 ····· 9
   - AI 발전에 전력 수요 급증
   - 에너지 대책 필요 → 원자력의 부상
2. 작은 원전이 더 맵다 ····· 11
   - SMalleR, SMR
   - 대형 원전을 뛰어넘는 매력
   - SMR 시장 성장세
3. 원전 투자 활황 시대 ····· 15
   - 미국
   - 한국
   - 그 외 국가

Ⅲ. Top picks ····· 20

- 두산에너빌리티(034020.KS)
- 뉴스케일 파워(SMR.NYSE)
- 비스트라 에너지(VST.US)

Ⅰ. 산업 개요

2020년까지의 원자력 산업은 일련의 원전 사고로 인하여 암흑기를 보냈으나, 에너지 안보의 중요성 부각과 탄소 중립 트렌드에 따라 각국은 친원전 기조로 변화하고 있다. 효율성과 지속가능성을 확보한 원자력은 향후 주요 에너지원으로 발전하여, 밸류체인 내 다양한 기업들이 수혜를 입을 것으로 기대된다.

원자력 과거부터 현재, 그리고 미래는?

2020년 이전: 원전 사고에 따른 원전 암흑기

원전 건설은 1950년대 중반부터 1970년대까지 에너지 수요 증가와 기술 발전을 배경으로 서방 국가와 러시아를 중심으로 크게 증가했다. 그러나 1979년 스리마일섬 원전 사고 이후 미국의 원전 건설이 급격히 줄었고, 1986년 체르노빌 원전 사고는 유럽 전역에서 원전 건설 감소를 촉발하는 계기가 되었다. 이후 일본 역시 2011년 후쿠시마 원전 사고를 계기로 기존 원전의 가동과 신규 원전 건설을 중단하게 되었다. 이러한 일련의 사고는 **원전 안전성에 대한 우려를 세계적으로 확산**시키며, 주요국에서 **원전 산업이 위축되는 결과를 초래**했다.

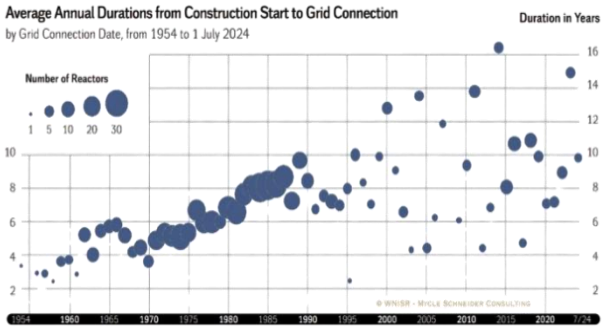
또한, 2010년대에 들어 미국, 프랑스, 일본 등은 3.5세대 원자로인 가압경수로 개발을 통해 사고 안전성을 강화하여 원전 산업을 활성화하고자 했지만, 앞서 언급한 대형 원전 사고에 따른 **안전 규제 강화로 건설 지연이 지속**되었다. 1980년 이전 일반적으로 5년 내외였던 미국과 유럽의 원전 건설 기간은 10년 이상으로 연장되었다. 이로 인해 인건비와 물가 상승에 따른 기자재비가 증가하며 **건설 비용도 크게 늘어나는 결과를 초래**했다.

원전 사고 타임라인



출처: Reuters, RFS Team 1

글로벌 시기별 원전 건설 기간



출처: WNISR, RFS Team 1

한편, 러시아는 체르노빌 원전 사고 이후에도 원전 건설을 꾸준히 이어왔으며, 중국, 인도, UAE 등 개발도상국들도 원전 건설을 지속해왔다. 2000년대 이후 러시아는 해외 원전 수출 시장에서 점유율을 높이며 주도권을 확보했다. 러시아는 건설완료, 건설 중 및 수주 기준으로 전 세계 원전 수출 시장에서 53%의 점유율을 차지하고 있으며, 후발주자인 중국도 9%를 차지하고 있다. 러시아와 중국이 다수의 해외 원전 수출에 성공한 배경에는 낮은 가격과 예산내 공기준수, 기술 이전 등이 있다. 특히, 건설비의 80 ~ 90%를 차관해주는 정부의 적극적인 공적 차관이 중요한 경쟁력으로 작용했다.

2020년 이후: 탈원전에서 친원전으로

에너지 안보 위기 속에서 원자력의 중요성이 대두되었다. '22년 2월 말에 발생한 러시아-우크라이나 전쟁은 에너지 안보의 중요성을 크게 일깨웠다. 특히 유럽을 중심으로 천연가스 공급 불안정성이 부각되며, 에너지 자립을 위해 원자력을 검토하기 시작했다. 탈원전 정책을 추진하던 국가들 또한 원자력 이용 정책으로 회귀하며 **국제 사회의 에너지 독립 전략에서 원자력의 역할이 재조명**되었다.

독일

독일은 러-우 전쟁 이전 수입 천연가스의 40%를 러시아에 의존하던 대표적인 EU 국가였다. 그러나 '22년 8월 러시아가 독일에 가스를 공급하는 노드 스트림 1의 해저 파이프 라인을 차단한 후, 에너지 확보를 위하여 원자력 발전소의 운영을 연장하였다. '22년 말에 폐쇄할 예정이었던 3기 중 2기 원전의 운영 허가를 '23년 4월까지 연장하며 탈원전 계획을 연기하였다.

벨기에

벨기에 역시 '03년부터 단계적으로 원전을 폐지하는 탈원전 정책을 추진해왔지만, 러-우 전쟁으로 인한 에너지 위기에 대응하기 위하여 이러한 정책을 뒤집는 모습을 보여주었다. '23년 1월, 2기 원전의 운영허가를 10년 연장하며 단계적인 탈원전 정책을 부분적으로 변경하였다.

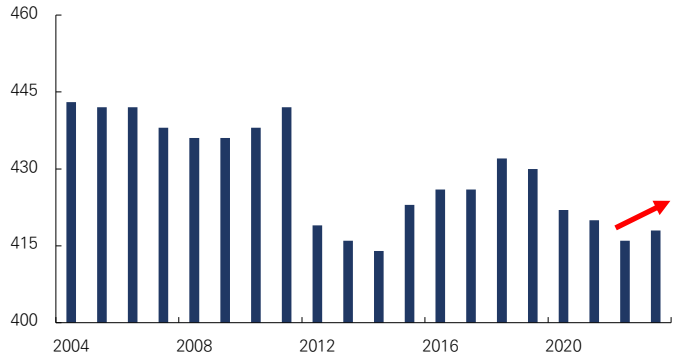
프랑스

프랑스는 '14년 초 전력의 약 70%를 공급하던 원자력 에너지의 의존도를 줄이기로 하였으나, '22년 2월, 최소 6개의 신규 원전 건설과 8개의 원자로 연구를 계획하며 원자력 산업의 부활을 선언하였다. 또한, 러시아 가스의 대안을 필요로 하는 주변국에게 에너지 공급과 전력 수출을 보장하기 위해서 보유한 원전 56기를 모두 재가동하기로 계획하였다. '22년에는 유지보수와 부식 문제로 30기를 재가동하였으며, 현재는 56기를 모두 가동하고 있다.

영국

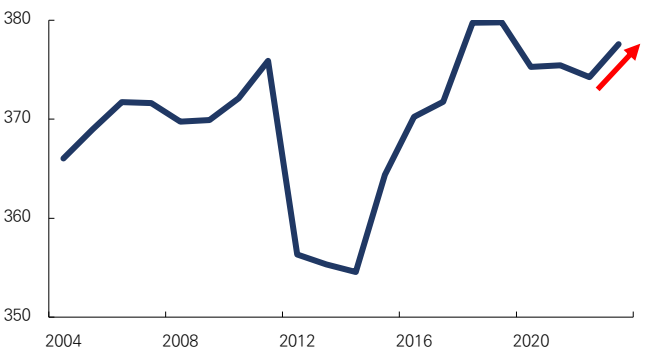
영국은 '22년 4월 러시아발 에너지 안보 위기에 대응하기 위하여 원자력 이용을 확대하는 새로운 에너지 안보 전략을 세웠다. 8개의 신규 원전과 16개의 SMR을 건설하는 것을 계획하였으며, '22년 7월, 3.2GW 규모의 원자력 발전소 건설을 승인하고 6억 7,900만 파운드의 투자를 발표하며 적극적인 원자력 확대에 나섰다. 현재 5기의 원전이 모두 가동 중이며, 2기의 원전이 추가로 건설되고 있다.

전세계 가동된 원자로 수 추이 (단위: 기)



출처: IAEA, RFS Team 1

전세계 원자력 발전 용량 추세 (단위: GW)



출처: IAEA, RFS Team 1

2024 글로벌 원전 현황

현재 전 세계 32개국에서 439기의 원자력 발전소가 가동 중이며, **총 발전 용량은 약 395GW로 추정**된다. 이 중 미국은 94기의 원자력 발전소를 운영하고 96GW의 발전 용량을 보유하며, 세계 최대 규모를 자랑하고 있다. 프랑스와 중국이 각각 56개의 원자력 발전소를 가동하며 그 뒤를 따르고 있는데, 특히 프랑스는 국가 전력의 약 70%를 원자력에 의존하고 있어 원자력 의존도가 매우 높은 편이다.

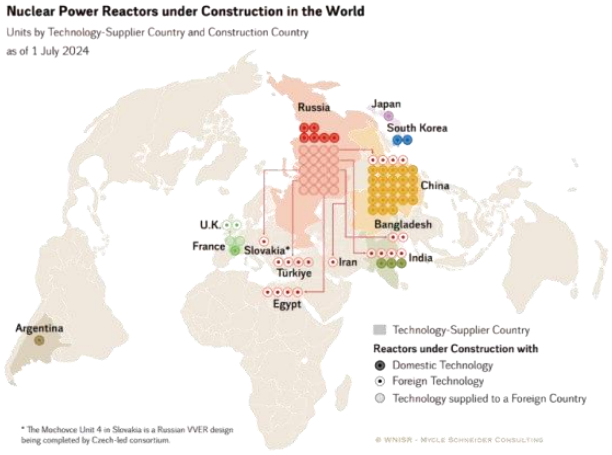
현재 가동 중인 원자로의 연식을 살펴보면, 가동 년수가 10년 미만인 원자로가 68기, 10년 이상 20년 미만인 원자로가 33기, 20년 이상 30년 미만인 원자로가 43기이다. 이와 더불어, 30년 이상된 원자로가 전체의 67%를 차지하며 상당수가 오래된 원자로임을 알 수 있다. 원전의 설계 수명이 일반적으로 40년 정도라는 점을 고려할 때, **안전하고 안정적인 전력 공급을 위해 새로운 원전 건설 수요는 증가할 것으로 전망**된다.

'24년 건설중인 국가별 원전

나라	단위	용량(MW)	건설 시작	전력 개통
중국	27	29101	2017 – 2024	2024 – 2029
인도	7	5398	2004 – 2021	2024 – 2027
러시아	6	3960	2018 – 2024	2025 – 2030
튀르키예	4	4456	2018 – 2022	2025 – 2028
이집트	4	4400	2022 – 2024	2028 – 2031
대한민국	2	2680	2017 – 2018	2024 – 2025
방글라데시	2	2160	2017 – 2018	2024 – 2025
영국	2	3260	2018 – 2019	2030 – 2031
기타	5	4394	1976 – 2014	2024 – 2030
합계	59	59809	1976 – 2024	2024 – 2031

출처: WNISR, RFS Team 1

'24년 전세계 원전 건설 현황



출처: WNISR, RFS Team 1

원자력의 미래는? NET ZERO를 향해 UP

국제에너지기구(IEA)는 2050 탄소 배출 제로를 목표로 전력 발전 믹스 변화 경로를 제시하며, 원자력 에너지의 중요성을 강조했다. IEA의 Net Zero 시나리오에 따르면, **탄소중립 목표를 이루기 위하여 원자력 발전량의 빠른 증가가 필수적**이다.

우선, **2030년까지 원자력 발전량은 연평균 4.9%씩 증가**해야 한다. 그러나 '16년부터 '22년까지 원자력 발전의 연평균 성장률은 0.6%에 불과했고, '23년 성장률 역시 1.8%로 목표치에 비해 2배 이상 느린 수준이다. 이는 현재의 성장 속도로는 Net Zero 시나리오 목표를 달성하기 어려운 상황을 반영하며, 원자력 발전의 확대가 시급하다는 점을 보여준다.

2050년까지의 장기 전망을 보면, 원자력 발전량은 '23년 2,686TWh에서 **'30년 3,936TWh, '50년에는 6,015TWh로 급격히 증가**할 것이다. 이를 위해 현재보다 두 배 이상의 발전량 확충이 요구되며, 증가하는 전력 수요를 충족하기 위해 원자력의 비중이 향후 30년 동안 일정 수준을 유지할 것으로 예상된다. 이는 지속적으로 늘어나는 전력 수요와 더불어 탄소 배출 제로 목표를 달성하기 위한 중요한 전략으로 원자력이 자리 잡고 있음을 보여준다.

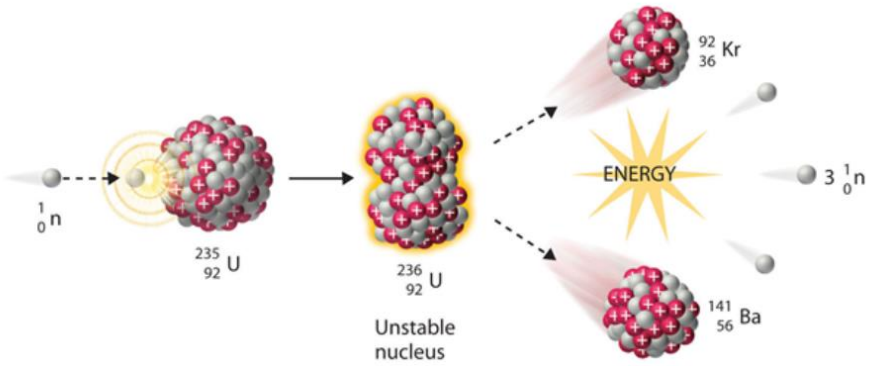
원자력 발전의 원리와 특징

높은 효율을 지속적으로, 원자력 발전

핵연쇄 반응
: 하나의 핵반응의 결과로 생성한 물질이 동종의 핵반응을 일으키는 원인이 되고, 그 결과 반응이 연쇄적으로 이어짐

원자력 발전은 우라늄(U)의 핵분열 과정에서 발생하는 열에너지로 증기를 만들고, 이 증기로 터빈을 돌려 에너지를 생산한다. 이때 사용하는 우라늄이 U235인데, 핵연쇄반응을 통해 효율적인 전기 생산이 가능하다는 특징이 있다. U235는 중성자로 충돌시키면 붕괴 과정에서 3개의 중성자를 방출하고, 이 방출된 중성자로 동일한 충돌이 연쇄적으로 발생하며 핵연쇄 반응이 일어나게 된다. 이러한 특징으로 인해 같은 무게의 석탄과 비교해 약 3백만 배의 에너지 생산이 가능하다.

핵연쇄반응(Nuclear Chain Reaction)의 과정



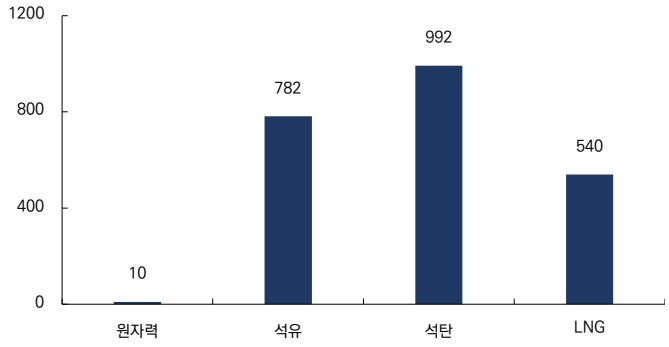
출처: 한국원자력연구원, RFS Team 1

원자력발전소의 전기 생산과정은 1, 2차 계통으로 나누어져 있는데, 1차 계통에서는 핵분열이 일어난다. 가압기를 통해 대기압의 150배로 유지하여 핵분열 과정에서 발생한 에너지가 냉각재(물)에 전달되더라도 끓지 않고 냉각재(물)의 형태를 유지하도록 함으로써 지속적으로 증기가 발생할 수 있도록 한다. 이렇게 발생한 증기는 2차 계통으로 옮겨지게 되고 발전기에 연결된 터빈을 회전시켜 전기에너지를 발생시킨다.

평균 용량계수
: 실제 생산 전기량 /생산 가능 최대 전기량

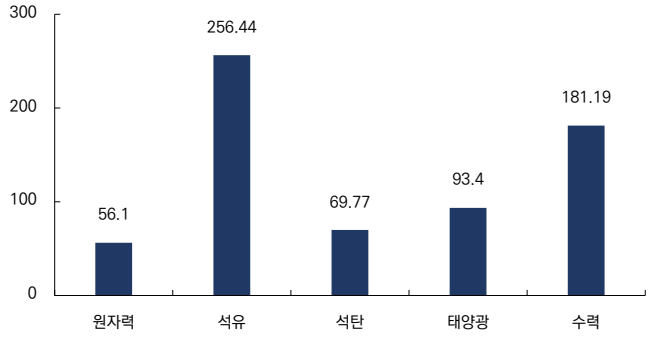
특히 원자력 발전은 탄소 배출 없이 낮은 발전단가로 대량의 에너지를 안정적으로 생산할 수 있다는 점에서 미래 에너지의 중심에 자리잡을 것으로 기대된다.
탄소 배출의 경우, 원자력 발전은 10g/kWh로 LNG의 1.8%, 석탄의 1%에 불과하다. 또한, 연간 평균 용량 계수(Annual Capacity Factor)의 경우, 태양광(32%), 화력발전(40~70%), LNG 발전(50~60%)에 비해 원자력 발전은 평균 80~90%로 안정적이고 지속적인 에너지생산이 가능하다.
발전단가의 경우, 원자력 발전은 56.1원/kWh으로 석탄, 석유의 화력발전보다 낮으며 신재생 에너지인 태양광, 수력 발전보다도 낮다. 즉 우라늄만 적시에 공급하면 다른 발전 방식보다 낮은 비용으로 대량의 에너지를 생산할 수 있다.

'22년 에너지원별 탄소배출량 비교 (단위: g/kWh)



출처: WNA, RFS Team 1

'22년 에너지원별 발전단가 비교 (단위: 원/kWh)



출처: WNA, RFS Team 1

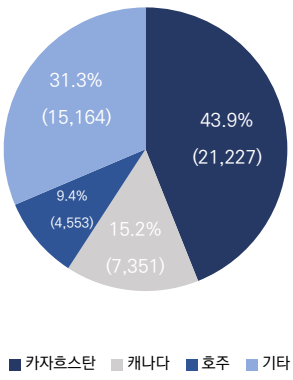
Value Chain

원자력 산업의 Value Chain은 크게 **1)우라늄 채굴 2)우라늄 농축 3)원자력 발전소 건설 4)원자력 발전소 정비 및 운영 5)원자력 발전소 해체 및 폐기물 처리**로 크게 5단계로 나누어진다.

1. 우라늄 채굴

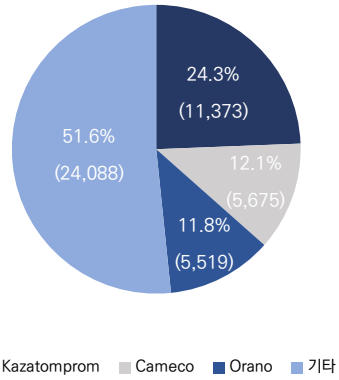
우라늄 채굴에서 원자력 발전에 사용되는 우라늄의 대부분은 카자흐스탄, 캐나다, 호주에 매장되어 있다. '23년 국가별 광산 매장량 기준, 카자흐스탄의 우라늄 매장량은 21,227tU로 전세계 매장량의 43.02%를 차지하고 있으며, 캐나다 7,351tU(15.2%), 호주 4,553tU(9.4%)가 뒤를 잇고 있다. 이러한 이유로 우라늄 채굴 시장은 Kazatomprom(카자흐스탄), CAMECO(캐나다), Orano(프랑스)가 전체 시장 점유율의 48.3%를 차지하는 과점 시장이다.

'22년 국가별 광산 매장량 (단위: tU)



출처: WNA, RFS Team 1

'22년 우라늄 채굴 업체별 생산량 (단위: tU)



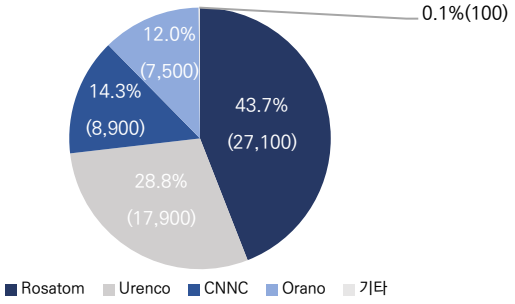
출처: WNA, RFS Team 1

2. 우라늄 농축

자연에서 존재하는 대부분의 우라늄은 U238이기 때문에 U235 추출을 위해 농축 과정이 필요하다. 농축은 가스확산법, 원심분리법 등이 있으나, 원심분리법이 기술과 비용 측면에서 유리해 최근 가장 널리 사용된다.

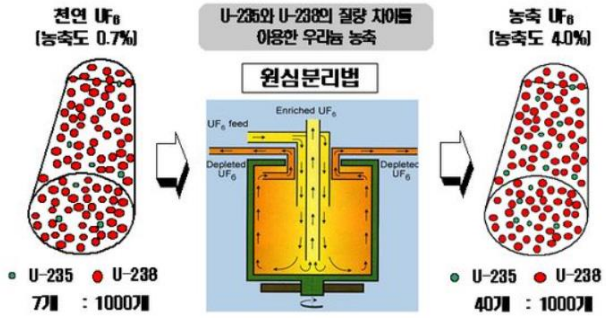
또한 우라늄 농축은 고도화된 기술이 필요하고 연간 허가용량이 정해져 있어 경쟁사가 늘어나기 어려운 구조다. Rosatom, Urenco, CNNC, Orano의 4개 사의 시장 점유율이 99%로, 농축 단계는 원자력 발전 Value Chain에서 가장 과점화 된 시장이다.

'22년 우라늄 농축 업체별 연간 생산량 (단위: 천SWU)



출처: WNA, RFS Team 1

우라늄 농축 방법 – 원심분리법



출처: WNA, RFS Team 1

3. 원자력 발전소 건설

원자력 발전소 건설의 경우 **원자로 노형 설계, 주기기 제조, B.O.P(발전용 보조기기) 제조, EPC**의 4가지 부문으로 나누어진다.

턴키(Turn-Key)
: 설계시공 일괄입찰

해외의 경우, 한 회사가 턴키 형식으로 4개 부문 전체를 영위하는 경우가 대부분이다. 미국의 Westinghouse는 AP-1000, 프랑스의 EDF는 EPR, 러시아의 Rosatom은 VVER과 BREST-300, 중국의 CNNC는 CFR-600과 CAP-1400이라는 독자적인 원자로 노형을 기반으로 4개 부문을 모두 영위한다.

B.O.P(Balance of Plant)
: 원자로와 증기발생기 등 주기기를 제외한 부속설비

국내의 경우, 부문별로 주요 업체가 상장되어 있다. 원자로 노형 설계는 한전기술이 담당하는데, AR-1000을 한국형으로 개량 발전한 APR-1400을 보유하고 있다. 주기기 제조는 원자로 내 제어봉, 가압기, 증기발생기 등을 제조하는 것으로 두산에너빌리티와 우진이 맡으며, 복수기, 열교환기, CLP 등의 보조기기 제조는 비에이치아이가 맡는다. EPC는 현대건설과 삼성물산이 맡는다.

EPC(Engineering&Procurement&Construction)
: 대형 건설 프로젝트나 인프라 사업 계약을 따낸 사업자가 설계, 기자재 공급 및 시공 등을 일괄 계약하는 발주 방식

국내 및 해외 원자력 설계 및 개발 현황

	대한민국	미국	프랑스(유럽)	러시아	중국
노형 설계	한전 기술 (APR-1400)	Westinghouse (AR-1000)	EDF (EPR)	Rosatom (VVER)	CNNC (CFR)
주기기 제조	두산에너빌리티, 우진				
B.O.P 제조	비에이치아이				
EPC	현대건설, 삼성물산				

출처: KHNP, RFS Team 1

4. 원자력 발전소 운영 및 정비

원자력 발전소 건설 및 운영은 **원자력 발전소 건설과 원자력 발전소 유지 및 정비의 2가지 부문**으로 나누어진다.

원자력 발전소 건설은 Bechtel(미국), Bouygues Construction(프랑스), Atomstroyexport(러시아), China Nuclear Engineering & Construction Corporation(중국)이 있다. 국내는 대우건설이 주로 담당한다.

원자력 발전소 유지 및 정비는 고장정비와 예방정비로 나누며, 예방정비는 다시 경상예방정비와 계획예방정비로 구분할 수 있다. 국내의 경우, 원자로와 직접적으로 연관된 1차 계통에서는 보안 문제로 한전 KPS가 100% 독점하고 있으며, 직접적인 관련이 없는 2차 계통은 우진엔텍, 수산인더스트리 등 민간 발전사가 운영 및 정비를 담당한다.

5. 원자력 발전소 해체 및 폐기물 처리

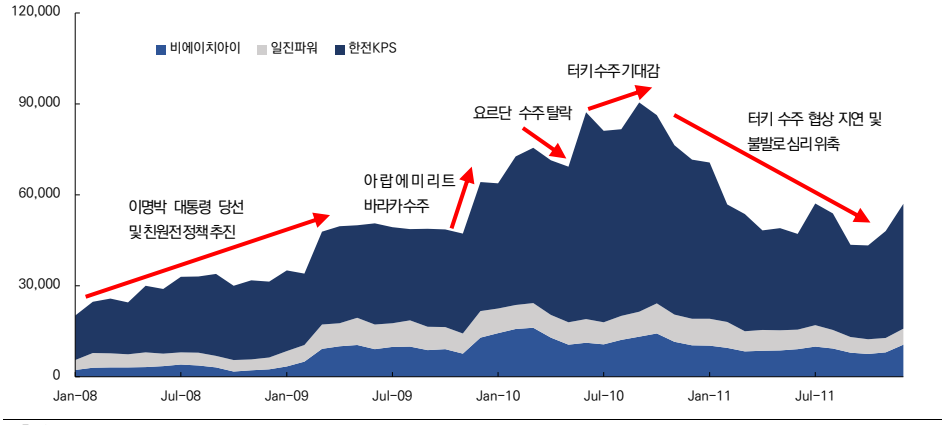
원자력 발전소는 50~60년 정도의 기간을 사용할 것을 전제로 설계되기 때문에 기존 설계연한이 지나고 난 뒤에는 해체가 이루어지고, 발전 과정에서 발생한 핵폐기물도 처리해야 한다. 사용 후 핵연료에서 재활용 가능한 우라늄과 플루토늄을 추출(재처리)한 후, 남은 방사선 폐기물을 저, 중, 고준위 폐기물로 분류하여 처리(처분)한다.

PUREX 공정
: 사용후핵연료 다발을 개별 연료봉으로 분리한 후 3~4cm 크기로 절단해 고온의 질산수용액에 넣고 녹이는 공정

사용후핵연료 재처리 기술은 습식처리기술과 건식처리기술로 나뉜다. 습식처리기술의 대표적인 기술은 PUREX 공정이다. 다만 PUREX 공정에서 핵무기의 원료인 우라늄과 플루토늄을 추출할 수 있기 때문에 건식처리기술에 대한 투자가 진행 중이다. 국내에서는 한국원자력연구원이 건식처리기술 중 파이프프로세싱 기술에 대한 연구를 이어가고 있다.

투자는 언제?

'08~'11년 원전 관련 이슈에 따른 원자력 기업들 주가 추이



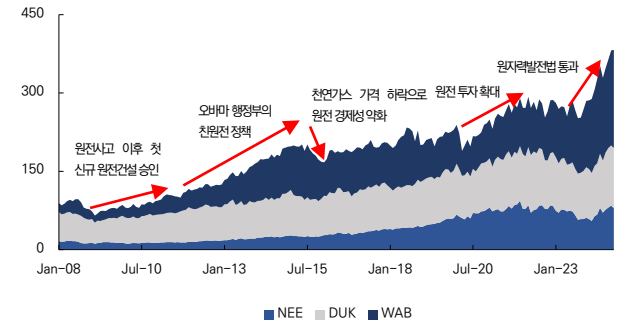
출처: investing.com, RFS Team 1

원자력 산업은 정부의 정책적 변화에 민감하게 반응하는 특징을 지닌다. '08년에서 '10년까지 국내 원자력 산업은 정부의 친원전 정책을 기반으로 크게 성장했다. '08년 2월, 이명박 대통령 당선으로 인한 원전 확대

정책 기대감 증가와 함께 국내 원전 산업은 본격적인 성장 궤도에 오르며 슈퍼사이클이 시작되었다. '08년 12월, 정부는 제4차 전력수급기본계획에서 원자력 발전 비중을 33%까지 확대하기로 하며 본격적인 친원전 정책을 추진했다. 이러한 정부의 친원전 정책을 바탕으로 '09년 12월, 아랍에미리트 바라카 원전 수출 계약을 체결했다. 원자력 기업의 주가는 계약 전 기대감으로 인해 상승세를 보였고 계약 체결 후에도 추가로 상승하며 강력한 상승 랠리를 이어갔다. 이는 원전 수주 여부에 원자력 기업들의 주가가 즉각적으로 반응하는 특성을 보여준다. 원전 건설 프로젝트의 수익이 늦게 인식되더라도, 시장에서 미래의 성장 가능성을 주목하며 주가에 즉시 반영하기 때문이다. 따라서, 수익이 실현되기까지 시간이 걸리더라도 성장 가능성에 초점을 맞추어 원자력 산업에 대한 투자는 충분히 유망하다고 판단된다.

미국의 경우에도, '09년 이후 오바마 행정부의 친원전 정책 아래에서 미국 원자력 산업은 꾸준히 성장하였다. '15년초, 천연가스 가격이 급락하면서 원전의 경제성이 낮아짐에 따라 미국 내 여러 원전이 경제적 문제로 폐쇄되면서 원전 기업 주가가 하락하였으나 '16년 이후, 나스닥과 커플링 현상을 보이며 점진적으로 상승하였다. 현재 '24년 초, 원자력발전법의 통과로 주가는 크게 상승하였다. 원전 건설 인허가가 간소화되고 SMR 개발 지원이 확대됨에 따라 원자력 산업의 호황을 기대한다.

글로벌 주요 원전 기업 주가 추이



출처: investing.com, RFS Team 1

국내 주요 원전 기업 주가 추이



출처: investing.com, RFS Team 1

II. Investment Point

Investment Point 1. 전력 쇼티지 → 에너지 필요

최근 AI의 급격한 발전으로 인해 데이터센터향 전력 쇼티지가 우려되고 있다. 데이터센터는 24시간 전력을 필요로 하기에, 안정적 공급이 가능한 원자력이 전력 공급의 구심점이 될 것으로 판단한다

AI 발전에 전력 수요 급증

AI 데이터센터향 전력 쇼티지: 데이터센터 운용에 필요한 전력 공급이 부족한 현상

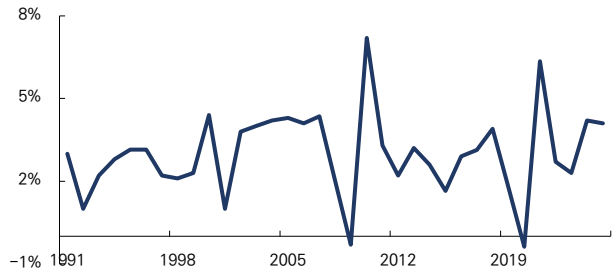
지난 5년간 글로벌 전력 수요 증가율은 평균 2~2.5% 내외로 '20년 코로나 확산과 같은 이례적인 시기를 제외하고 안정적인 추세를 보였다. 그러나 '24년부터 증가율은 4%에 도달하며 **전력 수요 증가율이 2배** 가까이 늘어날 것으로 예상된다.

이는 전기차, 스마트 인프라의 확산과 더불어 **AI 혁명에 따른 데이터센터의 폭발적인 전력 소비 증가**로부터 비롯된다. 데이터센터란 빅데이터를 저장하고 유통시키는 핵심 인프라로, 특히 AI 활용에 있어서 대규모의 전력을 요구한다. 오픈 AI의 Chat GPT의 경우 하루 약 2억건의 사용자 요청에 응답하는데 50kWh 이상의 전력을 사용하는데, 이는 미국 가정 일평균 전력 소비량의 1만7천배에 해당한다.

전기 먹는 하마로 불리는 데이터센터의 수 자체도 AI 시장 규모가 확장됨에 따라 증가할 것으로 전망된다. 글로벌 **AI 시장 규모는 '32년까지 연평균 27% 성장할 것으로 전망되며, 이는 AI 운영에 필요한 데이터센터 수 증가**로 이어진다. 현재 전 세계 데이터센터는 1만 1,800개, 그 중 북미의 데이터센터는 5,350개다.

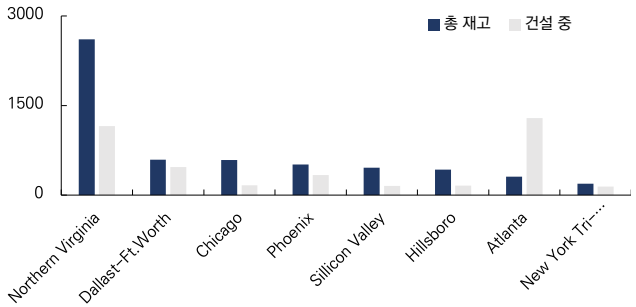
북미 주요 시장의 데이터센터의 공실률은 역대 최저치인 2.8%, 건설 중인 데이터센터의 공급량은 3.9GW(YoY+70%)로 역대 최고치에 도달했으며, 이 급격한 상승세에 전력 소비량이 전력 공급 속도를 제칠 것이라는 전망과 우려가 지속해서 나오고 있다.

연간 글로벌 전력 수요 증가율 추이 및 전망



출처: IEA, RFS Team 1

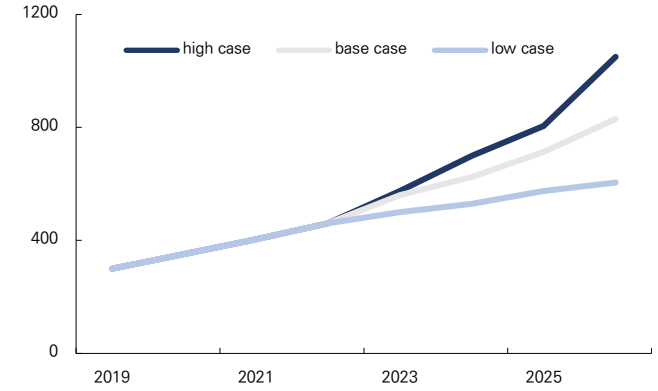
1H24 주요 시장 데이터센터 재고 vs 건설 중 **(단위: MW)**



출처: CBRE, RFS Team 1

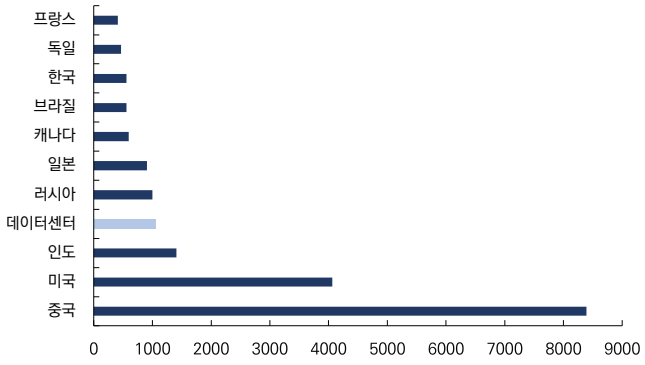
AI 발전에 따라 증설될 **데이터센터의 전력 수요는 '28년까지 연평균 26~36%로 증가**할 것으로 전망되었다. 이는 데이터센터에 AI 서버를 적용하기 전인 11%에 약 3배 상향 조정된 수치로, **AI로 인해 데이터센터의 전력 수요가 3배 빠르게 증가**할 것을 의미한다. '26년 예상되는 최대 전력 소비량은 1050Twh로, 미국, 중국, 인도를 제외한 웬만한 **국가의 전력소비량을 초과**한다. 또한 전체 소비 전력 중 데이터센터 전력이 차지하는 비중은 '30년에 10%를 초과하여, '22년 대비 5배 이상 증가할 것으로 예상된다. 따라서 가파른 수요 증가를 충당하기 위한 대량의 전력 공급과 이에 필요한 에너지원이 계속해서 강구된다.

글로벌 데이터센터 전력 소비량 전망 (단위: Twh)



출처: IEA, RFS Team 1

'26년 예상 데이터센터 전력 소비 vs '23년 국가 전력 (단위: Twh)



출처: Statista, IEA, RFS Team 1

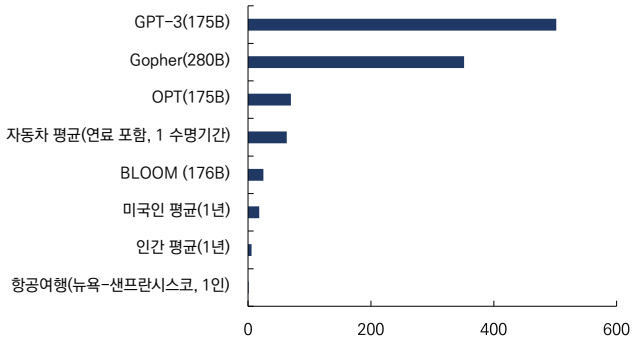
에너지 대책 필요 → 원자력의 부상

전력 쇼티지로 가속화된 에너지 부족 문제가 원자력 산업의 부상으로 이어질 것을 전망한다. 이는 **1)탈탄소화 2)안정적 공급 3)저렴한 비용**으로부터 비롯된다.

앞서 언급한 것처럼 에너지 공급량 확대가 필요한 상황이지만, 세계는 탈탄소화를 추진하고 있다. 게다가 지구 온난화와 빈번한 이상 기후 발생에 전 세계적으로 탄소 배출 저감이 더욱 중요해짐에 따라 기존 석유, 석탄 에너지가 아닌 친환경 에너지의 발전이 요구되고 있다.

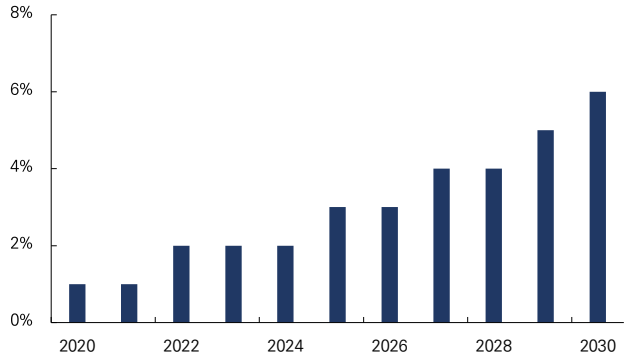
데이터센터향 전력 쇼티지를 대비하기 위해서는 신재생에너지 보다 원자력에너지가 적합하다. 데이터센터는 전력 공급이 중단되면 막대한 손실이 발생하기 때문에 24시간 전력 공급이 필수적이다. 그러나 태양광, 풍력에너지 등은 시간, 지역, 기상 조건에 따라 발전 변동폭이 크기 때문에 간헐성이라는 리스크가 존재한다. 이를 보완하기 위해 ESS(에너지 저장 장치)를 설치하는 경우에도, 1MW 태양광발전소에 3MWh 용량의 ESS를 설치할 때 최대 15억원의 추가 비용이 발생한다. 반면 원자력의 경우, 데이터센터 현장 배치로 송배전 비용을 절약할 수 있으며, 태양광발전소의 1/20의 면적으로 효율적 생산이 가능하다. 따라서 탈탄소가 가능하며 저렴한 원가로 안정적 공급이 가능한 원자력이 전력 쇼티지 대안의 구심점이 될 것으로 판단한다.

탄소 배출 벤치마크 (단위: 톤)



출처: Luccioni et al., 2022; Strubell et al., 2019 | 2023 AI Index Report, RFS Team 1

데이터센터의 탄소 배출 비중 전망



출처: fintechcircle.com, RFS Team 1

Investment Point 2. 작은 원전이 더 맵다

원자력 발전은 화력발전을 압도하는 수준의 출력을 낼 수 있으며, 신재생 에너지보다 적은 수준의 탄소 발생을 보여줌으로써 친환경성까지 갖춘 면모를 보였으나, 체르노빌 및 후쿠시마 원자력 발전소 사고 같은 초대형 사고로 번진다는 치명적인 단점을 가지고 있었다. 하지만 안전성을 겸비한 SMR의 등장으로 그 단점을 상쇄할 수 있게 되어 가장 영향력 있는 수단으로 자리매김하게 될 것이다.

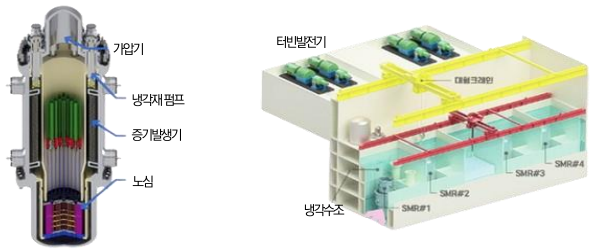
2-1. SMalleR, SMR

SMR(Small Modular Reactor) : 소형 모듈 원자로

기존 원자력 발전의 장점을 그대로 유지하되, **안전성**까지 겸비한 SMR의 상업화는 원자력 상승 모멘텀으로 작용될 전망이다. 전기출력 300MWe급 소형원자로인 SMR은 주요 기기(노심, 가압기, 증기 발생기 등)와 냉각 시스템을 하나의 용기에 통합한 것으로, 모듈화가 가능해 공장 생산 후 현장에서 조립 및 설치가 가능하다. 그렇기에 건설 기간을 획기적으로 단축하고, 운전 유지보수 분야에 투입되는 인력도 최소화할 수 있다.

SMR은 **다양한 용도로 활용이 가능**해 높은 잠재력을 보유한다. 전력 생산에만 국한되지 않고 해수담수화 에너지원, 지역 난방, 산업공정용 열 생산, 선박추진 동력원 등 우수한 다목적 활용성을 가지고 있으며, 탄력 운전 성능이 동반되어 신재생에너지가 가지는 내재적인 문제점인 간헐성을 보완할 수 있다. 이는 신재생에너지와 조화를 통해 탄소중립이라는 목표를 달성하기 위한 보완 관계로 발전할 것이라 판단한다.

소형모듈원자로(SMR) 구조



출처: 기계설비신문, RFS Team 1

SMR의 활용

영역	내용
발전	국내외 SMR 발전소 건설, O&M, 해체 발전용 SMR의 주기기 및 부품 수출 전기트럭을 위한 EV 충전소
수소생산	다양한 수소 생산 및 생산 플랜트의 수출 SMR 수소 공급망 구축
지역난방, 공정 열	SMR 핵에너지의 열로 지역난방 공급 산업 공정에 필요한 열에너지 공급
담수 생산	SMR 핵에너지의 열로 바닷물에서 염분을 제거한 담수 생산
핵추진로켓, 핵추진우주선	SMR 핵에너지의 열로 추진체를 가열하여 로켓 및 우주선 발사
위성, 우주기지	SMR 핵에너의 열로 위성의 추진력을 얻거나 전기 변환을 통해 위성 및 우주기지의 전기 동력원으로 활용

출처: 삼정KPMG 경제연구원, RFS Team 1

PWR(Pressurized Water Reactor) : 가압 경수로

SMR은 전세계적으로 약 80종 이상 개발 중이며, 절반 비율로 3세대와 4세대가 나뉜다. 초기 1세대 프로토타입과 2세대 상업용을 거쳐 용량확대로 경제성이 제고된 3세대, 안전성이 제고된 3.5세대, 경제성, 안전성, 활용성 등 다방면에서 혁신적으로 개선된 4세대로 구성된다.

BWR(Boiling Water Reactor) : 비등수형 경수로

사용하는 냉각재에 따라 경수형과 비경수형으로 구분하며, 냉각재에 경수를 사용한 3세대 SMR 중 PWR은 압력을 가한 물을, BWR은 압력을 가하지 않은 물을 냉각재와 중성자 감속재로 사용한다. 4세대 SMR은 냉각재에 따라 4가지로 구분할 수 있으며, 각 노형별 기술 특성을 SMR 설계에 적용한다.

SFR(Sodium-cooled Fast Reactor)
: 소듐 냉각 고속로

LFR(Lead-cooled Fast Reactor)
: 납 냉각 고속로

MSR(Molten Salt Reactor)
: 용융염 원자로

HTGR(High Temperature Gas-cooled Reactor)
: 고온 가스로

SMR 기술별 특징

원자로	운전 온도	핵연료	냉각재	감속재	증식
PWR	300~330°C	저농축산화우라늄	물(경수)	물(경수)	X
SFR	500~550°C	고순도저농축우라늄	액체 소듐	X	사용 후 핵연료 재사용
LFR	480~570°C	고순도저농축우라늄	액체 납, 납-비스무스 합금	X	사용 후 핵연료 재사용
MSR	700~800°C	액체연료	용융염	흑연	X
HTGR	700~850°C	고순도저농축우라늄, 피복입자(Triso)	헬륨기체	흑연	X

출처: 에너지경제연구원, 한국원자력안전기술원, RFS Team 1

2-2. 대형 원전을 뛰어넘는 매력

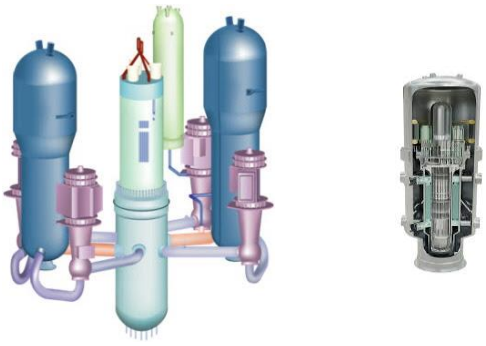
SMR은 기존 대형 원전과 비교하여 1)높은 에너지밀도를 기반으로 **좁은 공간에서 대량의 전기 생산**이 가능하고, 2)**모듈형 제작**으로 설치 및 이동에 이점이 있고, 3)중대 **사고 발생 가능성이 희박**하며 4)단위 프로젝트당 **투자비 및 공사기간 축소**가 가능해 투자가 용이하고 자본 회수가 빨라질 수 있다는 장점을 지닌다. 특히 제4세대 원자로 기술이 적용된 SMR은 분산 전원으로 최적이다. 금속 핵연료를 사용하는 고속로나 용융염 원자로는 방사선 누출 사고의 가능성을 극도로 낮추고, 반도체 공장이나 데이터센터의 전력 수요 변동에 즉각 대응할 수 있어 고품질 전기를 24시간 안정적으로 공급할 수 있는 이상적인 조건을 제공한다.

대형 원전 & SMR 특징 비교

구분	대형 원전	SMR
출력	1,200~1,600MWe	300MWe 이하
부품 수	100만개	1만개
건설 리스크	현장에서 발전소 건설	모듈형 생산방식
건설공기	48개월	24개월
건설비용	5조~10조원	3,000억원
안전성	인간 개입이 있어 사고발생 위험 존재	피동형 안전설계, 일체형 설계 등으로 사고발생 위험 낮춤
중대사고 확률	10만년에 2회	10억년에 1회
EPZ	반경 30KM	반경 300M
핵연료 교체 주기	18개월	20년
경제성 확보	규모의 경제	대량생산
운영 탄력성	대용량 출력 고정 (기저부하)	부하 추종 운전이 용이

출처: 삼정KPMG 경제연구원, RFS Team 1

대형 원전(좌) & SMR(우) 크기 비교



출처: 한국수력원자력, 한국원자력연구원, RFS Team 1

소형화

SMR은 대형 원전 대비 크기가 1/100 이하 수준으로 작고, 모듈형으로 제작되어 설치와 이동이 용이하다. 규모가 작기에 원자로 내 열을 자동으로 배출하는 자연 냉각도 가능하며, 대형 원전 대비 지리적 제약이 적고 소요 부지규모가 작아 기존 전력망이 미비한 지역, 섬 등에 설치가 가능하여 전력 수급의 효율성을 높일 수 있다.

안전성

EPZ(Emergency Planning Zone) : 비상 계획 구역

SMR은 인간의 개입이 필요 없는 피동형 시스템을 채택하고, 단순화된 설계 및 일체형 설계로 냉각재 배관 파손 사고 등의 가능성이 제거되어 높은 안전성을 확보한다. 무엇보다도, 원자로의 개당 출력을 낮추는 대신, 원자로를 한 발전소에 여러 개 넣는 방식을 택해 붕괴열의 식는 속도를 빠르게 함으로써 안전성을 확보한다. 이를 통해 방사능 누출 시 주민 보호를 위한 방사선 EPZ를 반경 20~30KM 수준에서 부지 경계 수준까지 축소할 수 있어 수요지 인근 건설이 가능하다.

경제성

부하추종운전 (Load Following Operation) : 전력 수요 변동에 따라 발전량을 유연하게 조절하는 운전 방식

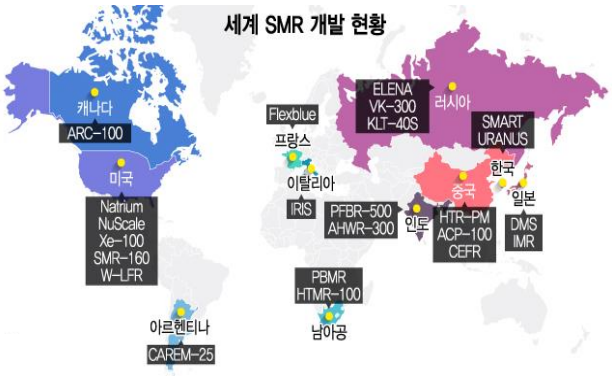
SMR 모듈 개수를 조정함으로써 출력 규모를 탄력적으로 조절 가능하며, 부하추종운전을 통해 전력 생산이 불규칙한 신재생에너지 발전과 유연한 연계가 가능하다. 그 중에서도, 최대 80% 단계까지 공장에서 제작 가능한 SMR은 건설 후 상업화까지 기존 평균 6.5년에서 3년 이내로 기간이 대폭 짧아진다. 이는 초기에 막대한 자금을 투자해야 하는 원자력 특성상 일찍 투자 회수 시작이 가능해 수익성을 개선하는데 큰 역할을 할 것이라 판단한다. 또한, 주요 배관 용접 등 현장에서의 작업량이 적은 편이라 건설비용 절감 역시 가능해져 비용 투자의 위험성이 낮다.

SMR 시장 진행 현황

2000년대 이전	정부 주도 아래 대형원전
2000년대 후반	민간 영역의 스타트업 설립 뉴스케일(07'), 테라파워(08'), 엑스에너지(09')
2017년	미국, 민간 주도 원자로 개발 전략 제시
2020년대 초반	안전성과 경제성 보완한 SMR 콘셉트 등장 → 다양한 SMR 개발에 참여하는 민간 사업자 확대 → 실증사업 추진 러시아, 중국의 SMR 개발 가속화 → 러시아, 17개 모델 개발 → 중국, '원전굴기' 강화
2028~2030년	SMR 본격 상용화 목표
2035년	글로벌 시장 규모 630조원대

출처: NEA, RFS Team 1

세계 SMR 개발 현황



출처: IAEA, RFS Team 1

TAM(Total Addressable Market) : 전체 시장

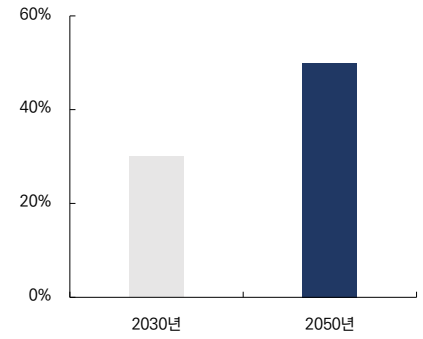
SMR은 최종 사용자와 공급자의 니즈를 충족시킬 수 있는 충분한 잠재력을 지닌다. 최종 사용자의 니즈는 되도록 저렴한 전기를 최대한 빠르게 사용할 수 있는 전력 인프라가 구축되는 것이다. 반면, 공급자의 니즈는 신규 아이템 및 서비스로 TAM을 확장해 매출 저변을 확대하는 것이다. SMR은 대형 원전 대비 장점을 고려할 경우, 최종 사용자의 니즈 충족에 있어서 충분한 잠재력을 보유하고 있으며, 이를 통해 가수요가 실수요로 이어짐에 따라 공급자의 니즈 또한 충족 가능할 것으로 예상한다.

2-3. SMR 시장 성장세

SMR 시장의 성장 가능성은 무궁무진하다. 각국에서 다양한 디자인을 개발하고 있지만, 운영 허가를 받은 디자인이 아직 제한적이기 때문이다. 현재 가장 빠르게 SMR에 대한 개발이 이뤄지고 있는 곳은 러시아와 중국으로, '24년 8월 기준 상업적으로 가동 중인 SMR을 각각 1기씩 보유하고 있다. 한편, 건설중인 SMR은 총 4기로, 러시아(2기), 중국, 아르헨티나에서 '26년~'27년사이 가동을 목표로 하고 있다. 그러나 '30년 이후 가동을 목표로 현재 타당성 조사 및 경제성 평가가 진행 중인 SMR 프로젝트들의 다수는 미국 및 유럽 시장에서 등장할 예정이다. 투자 전 단계에 있는 SMR 프로젝트 총 45건 중 미국은 13건, 유럽은 21건을 담당하고 있으며, 한국 또한 2건을 진행하고 있다.

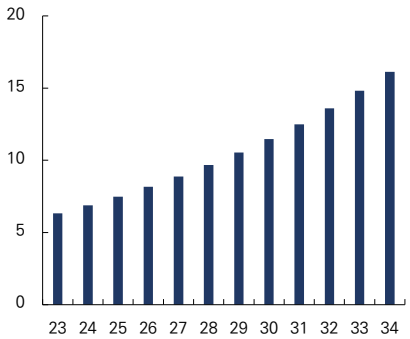
SMR 발전 수요만 보더라도 거대한 시장이 열릴 것으로 판단한다. '30년 기준, 글로벌 신규 원전 중 30%, **'50년 기준 50%**를 SMR이 차지할 전망이다. 용량 기준으로는 '30년 최소 7GW, **'50년에는 최소 55GW**의 규모를 예상한다.

신규원전 중 SMR 건설 비중 전망 (단위: %)



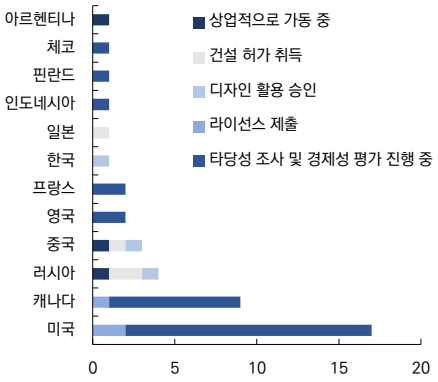
출처: 아이다호국립연구소, RFS Team 1

글로벌 SMR 시장 규모 추이 (단위: 십억 달러)



출처: Precedence Research, RFS Team 1

국가별 SMR 라이선스 취득 단계 현황



출처: NEA, RFS Team 1

SMR은 차세대 에너지원에 그치지 않는다. 반도체처럼 미래 기술패권 경쟁의 수단이 될 수 있기에 기업들은 북미 주요 SMR 기업에 선제적인 지분투자를 바탕으로 주요 사업권을 확보하고 핵심 소재·부품·장비 수출 기회를 모색하고 있다. SMR 상업화까지는 기간이 소요되지만 4세대 원전, 선진 원자로에 대한 수요가 증가하며 SMR 상업화가 본격적으로 시작되는 '30년 전후로 SMR 관련 기업을 각국 밸류체인에 포함시키기 위한 움직임이 빠르게 진행될 것이라 판단한다. 결국, 당장의 원전 수요에 대응할 수 있으며, SMR 기술력을 확보한 기업이 원자력 산업에서 큰 수혜를 받을 것이라 전망된다.

Investment Point 3. 원전 투자 활황 시대

'50년 Net Zero 실현과 AI 데이터센터에 따른 전력 수요 증가로 원자력 발전에 대한 각 국가와 기업의 관심이 높아지고 있다. 주요국의 원전 기술 선점을 위한 재정, 정책적 지원이 활발하게 이루어지고 있으며, 주요 AI 기업들의 SMR 투자도 빠르게 진행 중이다. 각국 정부의 지원과 기업의 투자 아래 향후 신규 원자력 발전소 건설 프로젝트와 기술 개발이 빠르게 이루어질 것이다.

3-(1). 미국

원전에 대한 적극적인 지원, 바이든 행정부

차세대 원자로 실증 프로그램(ARDP)

: 미국 에너지부(DOE)가 두 개의 신형 원자로를 선정하고, 실증 플랜트 개발을 위한 정책.

바이든 행정부는 원전 기술 개발과 인프라 확충에 정책적인 지원을 아끼지 않았다. 미국 에너지부는 **차세대 원자로 실증 프로그램(ARDP)**을 통해 7년 내 차세대 원자로 2기의 상업운전이 가능하도록 TerraPower와 X-energy에 각각 8,000만 달러를 투자했으며 새로운 원자로에 대한 환경 검토를 간소화하기 위해 위원회 승인 규칙 제안을 승인했다. 또한 노후 원전 재가동에 60억 달러를 투입했으며 IRA 공제 대상에 원전을 포함시켰다.

'1기에 이어 원전에 우호적인' 트럼프 2기 행정부

트럼프 2기 행정부는 원전에 우호적이었던 1기 행정부와 동일한 기조를 이어갈 것으로 전망한다. 트럼프 1기 행정부는 조지아주의 보글 3, 4호기에 건설 자금을 지원해 Westinghouse의 파산으로 차질을 빚던 건설을 진행시켰으며 미국 원자력규제위원회 내 Pro-nuclear/Anti-Nuclear 인사의 구성을 3:2로 바꾸어 신규 발전소 건설 규제를 완화했다.

원자력 발전에 있어서 초당적인 합의가 이루어지고 있다는 점도 긍정적인 부분이다. '24년 미국 상원 재석의원 90명 중 88명 찬성으로 '**원자력 발전 촉진 법안(Atomic Energy Advancement Act)**'이 통과했다. 1) 신규 원자로 기술 승인 및 건설 지원 2)원자로 관련 국제 공조 강화 3)신규 원자로 승인 기간 및 절차 간소화로 향후 신속한 원전 및 SMR 건설과 함께 기술 개발에 대한 미국 정부 및 민간의 투자가 활발하게 이루어질 것으로 기대된다.

원자력 발전법(AEAA) 주요 내용

정책 기조	중점 사항
신규 원자로 승인 및 건설 지원	첨단 원자로 신청 수수료 인하
	주요 국가 시설 내 선진 원자로 시범 준비
	국제 원자력 규제 프로그램 지원 확대 및 국제 기술 표준 도입
	마이크로 원자로 허가 및 규제 지치 마련
	원자력 에너지법 연구 및 시험 원자로 대상 재정 테스트에 대한 기술적 지원
원자로 관련 국제 공조 강화	원자력 에너지 발전, 유지를 위한 외국인 소유 허용
	특정 외국계 기관에 대한 원자력 시설 라이선스 발급 금지 조항 완화
	신규 민간 원자력 에너지 국가 정의
	민간 원자력 기술 수출 지원을 위한 정, 재계 협력관계 구축
	외국 정부에 대한 원자력 안전, 보안 및 보호 관련 교육 및 훈련 지원
	민간 원자력 에너지 국가들에 대한 민간 원자력 홍보를 위한 국제 이니셔티브 이행
신규 원자로 승인 기간 및 절차 간소화	신규 원자력 발전 승인에 NRC가 환경 검토를 위한 18개월을 포함하여 25개월 안에 새로운 원자로 승인 절차를 진행하도록 규정

출처: Office of Nuclear Energy, RFS Team 1

'데이터센터의 전력, SMR' 미국 기업들이 주목한다

데이터센터의 전력기반이 될 SMR에 대해서도 미국 기업들의 투자가 지속될 것으로 전망한다.

Amazon은 X-energy에 5억 달러 투자를 결정했으며 Energy Northwest와 함께 SMR을 건설할 계획이다. Amazon은 자금, X-energy는 기술력, Energy Northwest는 운영 및 프로젝트를 담당하는 구조로 이번에 SMR 4기를 건설한 다음에 단계적으로 12기까지 확장할 예정이며, '39년까지 5GW 이상의 SMR을 가동하는 것을 목표로 하고 있다.

Terra Power는 6월 10일 미국 내 첫 SMR 'Natrium' 건설에 착수했으며 미국 정부가 20억 달러 규모의 지원금을 건내기로 하면서 SMR 개발 속도는 더욱 빨라질 것으로 기대된다. Terra Power는 '30년까지 와이오밍 주에 25만 가구가 지속적으로 쓸 수 있는 규모의 SMR 실증단지를 건설 중이다.

Google은 Kairos Power와 전력구매계약을 체결했다. Kairos Power의 첫번째 원자로는 '30년 가동이 목표이고, Google은 Kairos Power의 6~7개 원자로에서 총 500MW의 전력을 공급받을 예정이다. 이번 계약을 기점으로 SMR 기업과 전력구매계약을 체결하는 기업이 늘어나면서 SMR에 대한 투자도 증가할 것으로 전망한다.

주요 SMR 3사 향후 프로젝트 개요

SMR 업체	지역	국가	고객사	상업운전 및 완공 목표	설비용량
뉴스케일 파워	유럽	루마니아	RoPower Nuclear S.A.	2030년	462
		폴란드	KGHM Polska Mied ź S.A.	2029년(1호기)	-
			Getka and UNIMOT	-	-
		불가리아	Kozloduy Power Plant	-	-
		체코	CEZ Group	2032년(1호기)	-
		우크라이나	Energoatom	-	-
		영국	Great Nuclear Britain	-	-
	북미	미국	Standard Power	2029년(1호기)	1,848
		캐나다	Prodigy Marine Power	2030년	924
	아시아	인도네시아	Indonesia Power	-	462
		한국	GS 에너지	2030년	462
Terra Power	북미	미국	PacifiCorp	2030년	345
X-energy	북미	미국	Dow	-	320
			Energy Northwest 2030	2030년(1호기)	960
		캐나다	TransAlta	-	-

출처: 각 사, RFS Team 1

3-(2). 한국

'원전이 곧 미래' 11차 전력수급기본계획 발표

정부는 기존의 탈원전 기조에서 벗어나 늘어난 전력 수요를 원전을 통해 충당하겠다는 기조를 담은 11차 전력수급기본계획을 발표했다. **신규 대형 원전 4.2GW(3기)와 SMR 2.8GW(4기)를 추가로 도입할 계획**인 만큼 국내 원전 및 SMR 기업에 수혜가 될 것으로 기대된다.

11차 전력수급기본계획 주요 내용

정책 내용	중점 사항
전력 수요 전망	목표 수요: 129.3GW
	모형 수요: 계량 모형을 통한 전력수요 증가수치: 128.9GW
	추가 수요: AI, 반도체 산업 확산으로 인한 전력수요 추가 반영: 16.7GW
전력 공급 계획	신규 필요 설비: 10.6GW
	신재생에너지의 경우, NDC 달성을 위해 확대 목표를 3배로 상향 조정
	원자력의 경우, 제10차 전기본 준공계획 및 계획운전 계획 반영(현재 26기→'38년 30기)
발전량 및 발전비중	30년까지 무탄소에너지 비중 52.9%
	38년까지 무탄소에너지 비중 70.2%로 목표 상향
	특히, 신규 원전의 경우 '30년에는 전체 발전량의 31.8%, '38년에는 35.6% 목표
	신재생에너지의 경우, '30년에는 발전량의 21.6%, '38년에는 32.9% 목표
	수소 암모니아 발전의 경우, '38년까지 5.5% 목표

출처: 산업통상자원부, RFS Team 1

NDC (Nationally Determined Contributions)
: 파리기후협정에 따라 참가국이 스스로 정하는 국가 온실가스 감축목표

무탄소에너지 (CFE, Carbone Free Energy)
: 온실가스를 배출하지 않는 모든 에너지로 원자력 발전, 수소, CCUS 등이 포함

지분 투자로 세계를 향해 나아가는 K-SMR

한국 기업들의 미국 SMR 기업에 대한 지분 투자가 이루어지고 있다는 점도 기대요소다. 지분 규모를 고려해 발주하는 경향이 강한 미국 기업의 특성을 고려할 때 **한국 기업이 세계 SMR 시장 확대에 따른 수혜를 직접적으로 받을 것으로 전망**한다.

'19년 두산에너빌리티, 웨일인베스트먼트, 기업은행 등이 함께 뉴스케일 파워에 4,400만 달러를 투자했고 이후 삼성물산과 GS 에너지도 파트너사로 참여했다. 향후 뉴스케일 파워의 주기기 제작은 두산에너빌리티가, EPC는 삼성물산이, 아시아 지역 개발 사업은 GS에너지가 맡을 것으로 전망한다.

SK는 '22년 8월 Terra Power의 'Natrium' 원자로 프로젝트에 2억 5,000만 달러를 투자해 선도 투자자 지위를 확보했다. 또한, 한국수력원자력은 4,000만 달러를 투자해 SK가 Terra Power 투자를 위해 설립한 특수목적법인의 지분 약 16%를 매입했다. 이번 인수로 한수원이 한국원자력연구원과 공동 개발 중인 3세대 SMR(i-SMR)에 이어 4세대 SMR 포트폴리오를 확보할 수 있을 것으로 기대된다.

두산에너빌리티는 X-energy와 '21년 8월 주기기 제작설계용역 계약을 체결했다. 또한, DL이앤씨는 '23년 1월 2,000만 달러를 투자해 X-energy가 발행하는 전환사채를 인수하였으며 지분투자 및 핵심 자재 공급을 위한 협약을 체결했다. 향후 진행될 X-energy 프로젝트에서 두산에너빌리티는 주기기 제작을 맡을 것으로 전망하며 DL이앤씨는 플랜트 사업에 있어 SMR 기술을 통한 시너지 효과를 얻을 것으로 기대된다.

세계를 향해 나아가는 K-원전

세계에서의 K-원전 발주가 본격화할 것으로 기대된다. 특히 이번 체코 수주 계약으로 K-원전의 기술이 인정받은 만큼 **'30년까지 10기 수출이라는 정부의 수출 목표를 달성**할 것으로 전망한다.

체코에서는 7월 17일 한수원이 체코 두코바니 1,000MW급 원전 건설 사업의 우선협상대상자로 선정됐다. 또한 체코는 두코바니 5, 6호기 건설 확정과 함께 테믈린 3, 4호기는 발주 시 한국에 우선권을 주기로 결정했다. 예상 사업비는 1기당 약 12조원으로 한수원과 발주사는 '25년 3월까지 계약을 마무리하고 '29년 착공해 '36년부터 상업 운전에 들어갈 계획이다. 이번 수주 계약의 경쟁 상대가 프랑스의 EDF였음을 감안하면 K-원전이 유럽으로 나갈 수 있는 교두보를 마련한 것으로 평가된다.

폴란드에서는 '22년 10월 양국 기업이 퐁트누프 지역 내 원전 건설을 추진하기 위해 기업 간 투자의향서(LOI)를 체결했고, 산업통상부와 폴란드 국유재산부 간 양해각서(MOU)도 체결했다. 이를 감안했을 때 2단계(총 2~4기 건설) 퐁트누프 프로젝트는 한국의 수주 가능성이 높다. 현재 타당성 조사가 실시 중이며 연말에 본계약 체결 여부가 결정될 것으로 전망한다. 또한, 폴란드는 '33년 첫 번째 원전 가동을 시작으로 총 6~9GW 규모의 원전을 순차적으로 건설할 예정이고 SMR을 통해 '40년까지 100기 이상의 원자로를 설치할 계획인 만큼 향후 한국 원전 기업에 지속적인 수혜가 될 것으로 전망한다.

남아공에서는 '23년 9월 한전KPS가 850억원 규모의 화력 및 원자력 발전소 정비공사 계약 수주에 성공해 현재 16개 발전소 종합 설비점검과 분해 수리 공사를 3년간 전담한다. 또한 남아공은 '33년 가동 목표로 2.5GW 총 2기 규모의 발주를 추진했으며 한수원이 3월에 제안요청서를 발행했다. 국내 원전 기업이 남아공 내 화력 및 원자력 발전소 보수 공사를 진행해 신뢰를 쌓았으며 사막 최초 원전인 UAE 바라카 원전을 공기에 맞춰 지은 점이 유리하게 작용할 가능성이 있다.

루마니아에서는 '30~'31년 가동을 목표로 'CERNAVODA' 3, 4호기 건설을 추진 중이다. 한국은 2.5조원 규모(1기)의 원전 설비개선사업 관련 MOU를 체결했고, 본 계약은 '24년 상반기 체결되어 진행 중이다.

이 외에도 이집트(4기), 사우디(2기), 영국(2~6기) 등에서의 원전 입찰이 기대되며 UAE에서도 2기 발주가 기대된다.

3-(3). 그 외 국가

신규 원전 건설 추진으로 바뀐 글로벌 정책

유럽

유럽 16개국이 참여한 원자력 동맹은 현재 100GW 수준인 원자력 발전 용량을 2050년까지 150GW로 확대한다는 목표를 설정했다. 이를 달성하기 위해서는 기존 원자력 시설의 운영을 지속하는 것과 더불어 30~45개 수준의 신규 원자력 발전소 건설이 필요할 전망이다.

영국

영국은 2050년까지 원자력 발전 용량을 현재의 4배인 24GW로 확대하겠다는 목표를 발표했다. 이를 위해 최대 8기의 신규 원자로를 건설하고, 원자력 발전 비중을 현재 약 15%에서 2050년까지 25%로 상향할 계획이다. 이 목표를 달성하기 위해 영국은 단계적이고 지속적인 투자를 추진하고 있으며, 2030년부터 2044년까지 5년마다 3~7GW의 원자력 용량을 추가할 예정이다.

현재 2기의 원전을 건설 중이며, 1기의 원전이 최종 투자 결정 단계에 있다. 이러한 계획을 통해 영국은 장기적으로 에너지 공급 안정성을 높이고 탄소 중립을 달성할 수 있을 것으로 전망한다.

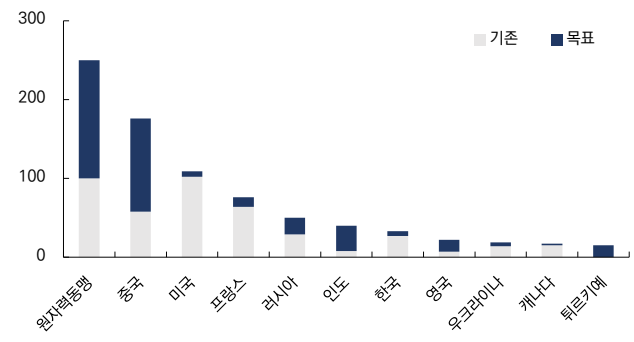
러시아

러시아는 '20년에 녹색 경제 활성화를 위한 10가지 계획에 신규 원자력 프로젝트를 포함하며 원전 확대를 추진하고 있다. '45년까지 총 29기의 신규 원자로를 건설할 계획이며, 전력 인프라가 부족한 지역에 안정적인 전력 공급을 위해 해안 근처에는 부유식 원자력 발전소 4기를 추가로 건설할 예정이다. 또한, '35년까지 국가 전체 에너지 균형에서 원자력 발전의 비중을 약 20%로 유지하여 에너지 수급의 안정성을 확보할 것으로 예상된다. 이를 위해 현재 4기의 원자력 발전소를 건설 중이며, '25년 5월 추가로 1기의 건설이 시작될 예정이다. '30년, '32년에도 각각 1기의 원전이 새로 건설될 예정이다. 러시아의 원전 확대는 녹색 경제 활성화와 에너지 자립도 강화에 기여할 것으로 기대된다.

중국

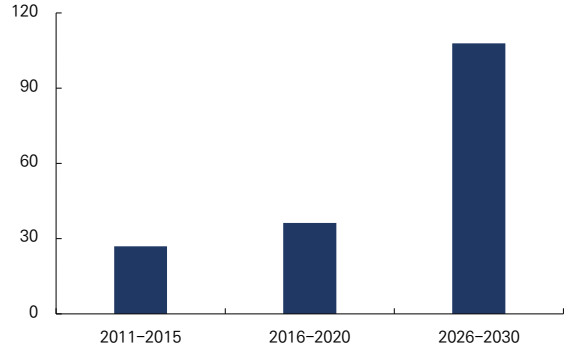
중국은 전체 전력 생산에서 원자력이 차지하는 비중을 '35년까지 10%, '60년까지 18%로 높이겠다는 목표를 설정했다. 이를 위해 원전 설비 용량을 '25년까지 70GW, 2030년까지 120GW로 확대할 계획이며, '20년부터 '35년까지 총 500조 원을 투자해 150기의 원전을 건설할 예정이다. 현재 29기의 원전을 추가로 건설 중이며, 총 용량은 약 29GW에 달한다. 중국 정부는 국영 은행을 통해 원자로 비용의 약 70%를 1.4%의 낮은 금리로 대출받을 수 있도록 지원하여, 원전 이용률과 수익성을 보장했다. 이와 같은 정책은 원자력 발전의 성장과 경제적 안정성에 기여할 것으로 기대된다.

글로벌 원전 설비 목표 **(단위: GW)**



출처: Visual Capitalist by Julia Wending, "Nuclear Power Capacity by Country", RFS Team 1

글로벌 원전 인프라 투자금액 전망 **(단위: 십억 달러)**



출처: IEA, RFS Team 1

| 원자력 |

두산에너빌리티(034020.KS)

Energy 강자, Ability는 충분하다

투자의견	Buy
목표주가	N/A
현재주가(11.10)	21,450원
상승여력	N/A

원자력 발전소 핵심 기기 일괄 생산이 가능한 기업

동사는 기관, 터빈, 선박용 엔진, 주단조품, 제강제품 제조 및 종합 건설을 진행하는 플랜트 전문 기업이다. 3Q24 누적 기준, 매출액 5조 1,260억 원(YoY -2.2%), 영업이익 1,806억 원(YoY +3.0%)으로, 매출액은 전년 대비 감소 추세를 보였으나, 수익성 높은 기자재 프로젝트 매출 실현과 판관비 감소로 전년 대비 개선된 영업이익을 보였다.

Investment Point 1. 진격의 팀 코리아

두코바니 원전 수주를 시작으로 이후 사업 진행에도 청신호가 전망된다. '24년 7월, 체코 정부와 두코바니 5/6호기 원전 건설 계획을 확정해 한국수력원자력을 우선협상자로 선정함에 따라 동사는 1차 계통 핵심 주기기 및 2차 계통 증기터빈 설비도 공급할 것으로 판단한다. 계약 일시 보류라는 문제는 입찰 과정에서 빈번하게 발생하는 일이라 사업에 미치는 영향은 제한적이라고 예상하며, '25년 3월 최종 계약 체결은 정상적으로 이루어질 것이다. 팀 코리아는 이후 폴란드, 영국 등 유럽 국가를 대상으로 수주 활동을 넓혀 매출 확대를 기대한다.

Investment Point 2. 미국발 SMR 흥행

미국 기업들과의 지분투자와 협약 체결은 동사가 SMR 주요 기자재를 공급할 수 있는 시장 개척을 가능하게 한다. '24년 10월, 뉴스케일파워의 루마니아 SMR 사업 계약 체결과 아마존의 X-Energy 5억 달러 투자는 각 기업과의 협력관계를 맺어 대규모 기자재 공급권을 확보한 동사에게 향후 SMR 기자재 공급이 가시화될 것으로 판단한다. 동사는 향후 5년간 모듈 62기 수주 등이 가시화되면서 글로벌 SMR 파운드리로 입지를 강화할 것이다.

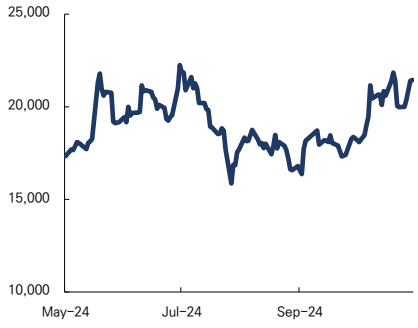
Investment Point 3. 밥캣 줄게, 원전 다오

동사는 지배구조 개편 작업으로 투자 여력을 확보한다. '24년 기준, 두산밥캣 분할 시 차입금 7,000억 원을 이관하고 비핵심자산을 매각하며 총 1조 2,000억 원을 확보하여 투자 여력이 생길 것이다. 이를 활용해 향후 2년간 SMR/대형 원전 공장증설에 6,000억 원, 가스 및 수소 터빈 개발에 1,000억 원을 투자할 것으로 예상한다. 이와 같은 미래성장동력의 투자로 점진적인 매출성장이 가능할 전망이다.

Stock Data

KOSPI(11/10)			2,561
KOSDAQ			743
시가총액			13조 7,400억원
발행주식수(주)			640,561,146
52주 최고/최저가(원)			25,000/13,680
외국인지분율(%)			22.56%
주요주주(%)	두산 외 26인		30.67%
	국민연금공단		6.85%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	16.7%	23.8%	37.0%

Stock Price



Investment Fundamentals (십억원, 원, 배)

FYE Dec	2019	2020	2021	2022	2023
매출액	15,570	9,172	10,991	15,421	17,590
영업이익	918	-135	869	1,106	1,467
순이익	-224	-838	646	-453	518
EPS	-2,785	-3,800	1,079	-1,247	87
PER	N/A	N/A	18.90	N/A	183.19
PBR	0.49	1.59	1.75	1.38	1.43
OPM	5.90	-1.47	7.91	7.17	8.34
ROE	-20.36	-38.65	10.67	-11.70	0.78

Researcher

팀원 38기 김범석 beoms0409@gmail.com

| 원자력 |

뉴스케일 파워(SMR.NYSE)

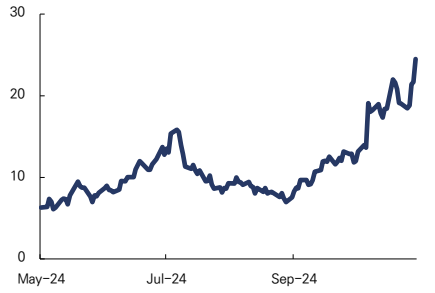
SMR의 독보적 선두주자

투자의견	Buy
목표주가	N/A
현재주가(11.10)	24.49 USD
상승여력	N/A

Stock Data

S&P500(11/9)			5,995.54
NASDAQ			19,286.78
시가총액(USD)			61억 USD
발행주식수(주)			249,180,449
52주 최고/최저가(USD)			22.75/1.81
주요주주(%)	The Vanguard Group, Inc		7.36%
	Samsung C&T Corp		5.49%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	107%	317%	1,077%

Stock Price



기업개요

동사는 2007년 설립되어 발전, 지역 난방, 담수화, 수소 생산 및 기타 공정 열 응용 분야에 에너지를 공급하는 첨단 소형 모듈형 원자로(SMR) 기술의 개발 및 판매에 종사하고 있다. 3Q24 기준 매출은 50만 달러, 영업이익은 -4,100만 달러(+55.8%YoY)를 기록했다. 매출액은 전년 대비 감소하는 추세를 보였으나, 운영 비용이 4,120만 달러로 전년 대비 56.1% 줄어들면서 영업이익이 큰 폭으로 개선되었다.

Investment Point 1. 독보적인 SMR 기술

동사는 '20년 9월 50MWe 모듈 설계에 대한 미국 NRC의 표준설계승인(SDA) 심사를 최종 완료한 최초이자 유일한 기업이다. 추가적으로 '23년 3월에 업그레이드된 77MWe SMR을 갖춘 'VOYGR™-6(462MW)' 발전소 설계에 대한 SDA 신청서를 제출했으며 약 2년의 평가 후 '25년 하반기 SDA를 취득할 예정이다. 기존 50MWe와 비교해 77Mwe의 경제성이 높으며 NRC가 안전성을 보장한 유일의 SMR 모듈인 만큼 향후 성장하는 시장에서 독보적인 주도권을 가질 것으로 전망한다.

Investment Point 2. 성공적 흐름의 Doicesti 프로젝트

동사가 SMR 모듈을 공급하는 루마니아의 Doicesti 소형 모듈형 원자로 프로젝트가 '29년까지의 완공을 목표로 FEED 2 계약을 체결했다. 동사는 각각 77MW의 설치 용량을 갖춘 SMR 모듈 6개(총 462MW)를 공급할 계획이다. 또한, 미국 수출입은행과 국제개발금융공사는 각각 최대 30억 달러와 10억 달러 지원을 위한 관심 서한을 발행했으며 일본, 한국, UAE는 최대 2억 7,500만 달러 규모의 초기 단계 지원을 했다. SMR 프로젝트의 성공에 있어 초기 자금 지원이 핵심인 만큼 향후 프로젝트의 원활한 진행이 이루어질 것으로 전망한다.

Investment Point 3. SMR 프로젝트는 '진행 중'

동사는 폴란드에 VOYGR™ SMR 발전소 프로젝트를 진행 중이며 '21년 폴란드 KGHM과 MOU 체결 후 빠르면 '29년까지 발전소 구축을 목표로 프로젝트를 진행 중이다. 또한 ČEZ Group과 원자력 및 기술 전문성을 공유하기 위한 MOU를 체결하여 체코로의 SMR 기술 도입을 논의 중이다. 미국 정부가 SMR 해외수출을 위한 재정지원에 적극적인 만큼 향후 여러 국가로의 SMR 기술 도입 프로젝트가 진행될 것으로 기대된다.

Investment Fundamentals (억원, 원, 배)

FYE Dec	2019	2020	2021	2022	2023
매출액	-	-	40.05	165.20	319.23
영업이익	-	-	-1,434.39	-1,981.31	-2,520.71
순이익	-	-	-1,434.39	-362.67	-816.78
EPS	-	-	N/A	-714	-1,113
PER	-	-	88.87	N/A	N/A
PBR	-	-	1.45	10.84	47.06
OPM	-	-	N/A	-38.1%	-27.2%
ROE	-	-	N/A	N/A	-56.08

Researcher

팀원 39기 원준식 jswon2117@naver.com

| 원자력 |

비스트라 에너지(VST.US)

비스트라 에너지가 베스트다

투자의견	Buy
목표주가	N/A
현재주가(11.10)	141.90 USD
상승여력	N/A

기업 개요

비스트라 에너지는 미국에서 전기를 발전, 공급하는 에너지 기업으로, 소매, 텍사스, 동부, 서부, 일몰 및 자산 폐쇄의 6개 사업 부문으로 운영된다. 천연가스, 원자력, 석탄, 태양광 및 배터리 에너지 저장 시설 포트폴리오를 통해 약 41,000 MW의 발전 용량을 운영하며, 미국 전역의 주거용, 상업용, 산업용 고객에게 전기를 판매하고 있다. 동사는 3Q24 매출액 62.8억 달러(+53.9% YoY), 순이익 18.37억 달러(+266% YoY)를 기록하며, 컨센서스를 상회했다.

Investment Point 1. 전력 요금 상승 속 안정적 매출 기반 확보

동사는 전력 수요 확대로 인한 전력 요금 상승의 수혜를 받을 것으로 기대된다. 2025/2026 PJM 전력 경매 결과, 2024년 28.9달러/MW였던 전력 가격은 269.9달러/MW로 약 9.3배 상승했다. 동사는 PJM 경매에서 총 10,255MW 규모의 전력 공급을 확보했다. MWd당 평균 273달러로 계약을 체결하였으며, 이는 향후 안정적인 매출 확보를 위한 기반이 될 것으로 전망한다. 동사는 PJM과의 전력 공급 계약을 통해 전력 수요가 지속되는 환경에서도 PJM을 비롯한 전력망 사업자들에게 안정적으로 전력을 공급할 수 있다는 것을 증명했다.

Investment Point 2. 적극적인 주주 가치 강화

동사는 강력한 주주 환원 정책을 펼치고 있다. 2021년 말부터 약 50억 달러를 투자자에게 환원하였다. '26년까지 추가 자본 15억 달러를 자사주 매입에 할당하여, 최소 32억 5,000만 달러의 자사주를 매입할 예정이다. 또한, 동사는 6년 연속 배당금을 인상하며 꾸준히 주주가치 환원을 실천했다. 지속적인 자사주 매입과 배당 정책은 동사가 안정적인 재무 구조를 갖추고 있으며, 탄탄한 성장과 수익성을 유지할 수 있는 기업임을 증명한다.

Investment Point 3. 텍사스 전력 수요 증가로 수익성 확대

동사가 전력을 공급하는 텍사스의 데이터센터 설립 확대와 인구 증가에 따른 전력 수요 증가 수혜가 기대된다. 텍사스의 전력 수요는 '23년 85GW에서 '30년 150GW까지 증가할 전망이다. 동사는 텍사스에서 가장 큰 전력 생산자이자 공급자 중 하나이며, 소매 전력 공급 시장에서 약 3분의 1을 점유하고 있다. 텍사스의 전력 수요 증가는 텍사스의 전력 공급에서 우위를 점하고 있는 동사의 수익성을 더욱 강화할 것으로 전망된다.

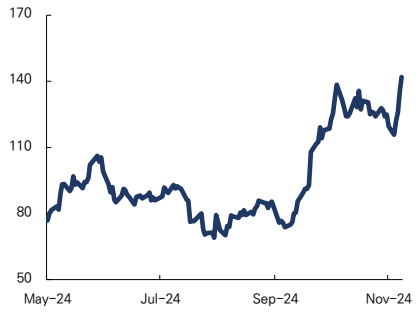
Investment Fundamentals (백만$, $, 배, %)

FYE Dec	2019	2020	2021	2022	2023
매출액	11,809	11,443	12,077	13,728	14,779
영업이익	2,011	1,507	-1,501	-1,176	2,693
순이익	928	636	-1,274	-1,227	1,493
EPS	1.86	1.30	-2.69	-3.26	3.58
PER	12.4	15.3	-8.7	-7.5	11.8
PBR	1.1	1.0	0.8	0.9	1.2
OPM	13.5	12.8	-12.5	-8.6	14.2
ROE	11.80	7.77	-19.56	-23.72	25.06

Stock Data

S&P500(11/10)			5,995.54
NASDAQ			19,286.78
시가총액(USD)			68조 2,275억
발행주식수(주)			343,561,403
52주 최고/최저가(USD)			143.87/34.24
주요주주(%)	The Vanguard Group, Inc.		12.53%
	Fidelity Management & Research Company LLC		7.35%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	14.33%	51.89%	311.54%

Stock Price



Researcher

팀원 39기 이영서 lys03@cau.ac.kr

양식상 여백입니다.